

Индексы и предложения ORDER BY

Индексы могут применяться для получения строк, отсортированных в определённом порядке. Сортировать данные могут только B-tree. Индексы других типов возвращают строки в неопределённом, зависящем от реализации, порядке. PostgreSQL учитывает предложение ORDER BY в запросе, не выполняя сортировку дополнительно.

Планировщик может выполнить указание ORDER BY, либо просканировав существующий индекс, подходящий этому указанию, либо просканировав таблицу в физическом порядке и выполнив сортировку явно. Для запроса, требующего сканирования большей части таблицы, явная сортировка скорее всего будет быстрее, чем применение индекса, так как при последовательном чтении она потребует меньше операций ввода/вывода.

Особый случай представляет ORDER BY в сочетании с LIMIT n: при явной сортировке системе потребуется обработать все данные, чтобы выбрать первые n строк, но при наличии индекса, соответствующего полям в ORDER BY, первые n строк можно получить сразу, не просматривая всю таблицу.

Order. Порядок сортировки.

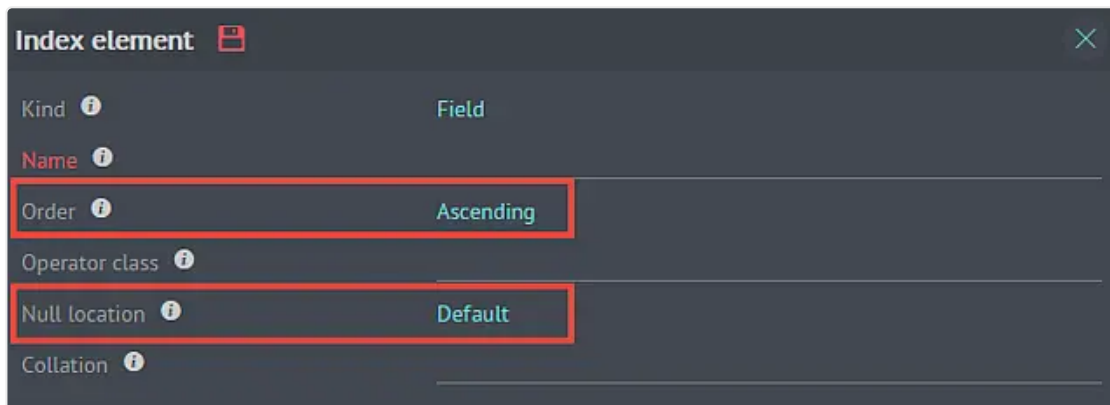
Необходимый порядок сортировки значений поля указывается при описании полей индекса, опцией Order :

- Ascending (ASC). Сортировка по возрастанию — отображение значений от самого малого до самого большого (от 1 до 9, от A до Я, от False до True).
- Descending (DESC). Сортировка по убыванию — отображение значений от самого большого до самого малого (от 9 до 1, от Я до A, от True до False).

Null location. Позиция NULL при сортировке.

При сортировке по полю индекса можно определить положение NULL в общем списке. NULL означает отсутствие значения, и для любого типа поля считается наибольшим. Позиция NULL при сортировке задается опцией Null location :

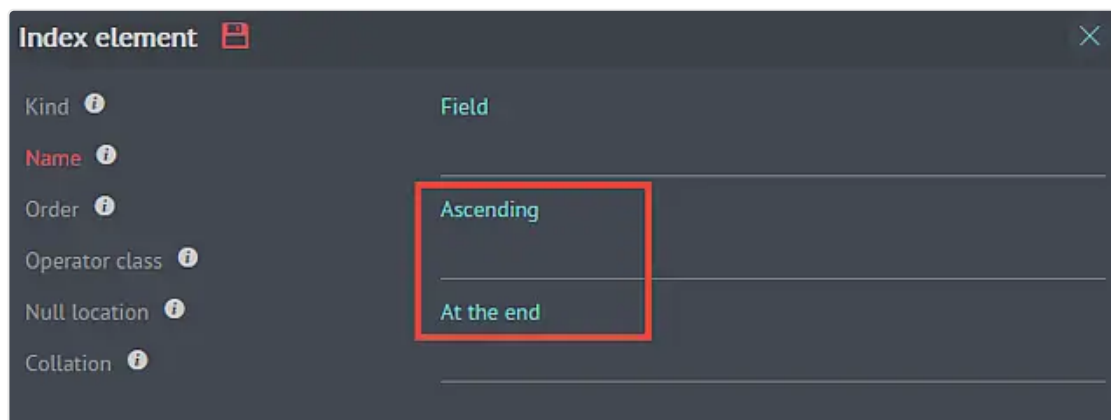
- At the beginning. Вне зависимости от порядка сортировки все NULL будут расположены в начале списка.
- In the end. Вне зависимости от порядка сортировки все NULL будут расположены в конце списка.
- Default. Положение NULL зависит от выбранного порядка сортировки. Для сортировки "по возрастанию" (Ascending) NULL будут расположены в конце списка, а для сортировки "по убыванию" (Descending) — в начале.



The screenshot shows a configuration window titled "Index element". It contains several fields: "Kind", "Field", "Name", "Order", "Operator class", "Null location", and "Collation". The "Order" field is set to "Ascending" and the "Null location" field is set to "Default". Both fields are highlighted with red rectangles.

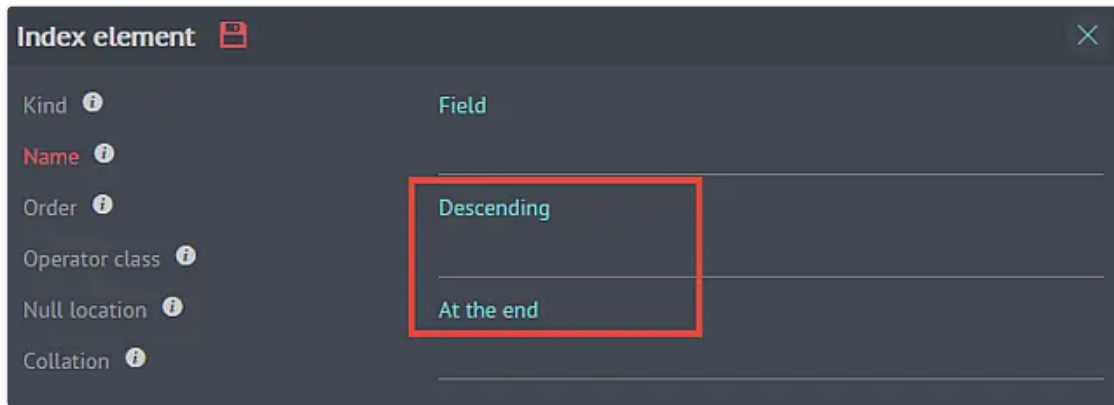
По умолчанию элементы индекса B-tree хранятся в порядке возрастания, при этом значения NULL идут в конце.

Это означает, что при прямом сканировании индекса по полю x порядок оказывается соответствующим указанию ORDER BY x (ORDER BY x ASC NULLS LAST).



The screenshot shows the same "Index element" configuration window. The "Order" field is still set to "Ascending", but the "Null location" field is now set to "At the end". Both fields are highlighted with red rectangles.

Индекс также может сканироваться в обратную сторону, и тогда порядок соответствует указанию ORDER BY x DESC (ORDER BY x DESC NULLS FIRST).



Можно изменить порядок сортировки элементов индекса, добавив уточнения ASC, DESC, NULLS FIRST и/или NULLS LAST при создании индекса.

Это может быть полезно для индексов по нескольким полям. Рассмотрим индекс по двум полям (x, y): он может удовлетворять указанию ORDER BY x, y при прямом сканировании или ORDER BY x DESC, y DESC при обратном. Но вполне возможно, что приложение будет часто выполнять ORDER BY x ASC, y DESC. В этом случае получить такую сортировку от простого индекса нельзя, но можно получить подходящий индекс, определив его как (x ASC, y DESC) или (x DESC, y ASC):

Очевидно, что индексы с нестандартными правилами сортировки весьма специфичны, но иногда они могут кардинально ускорить определённые запросы.